

به نام خدا

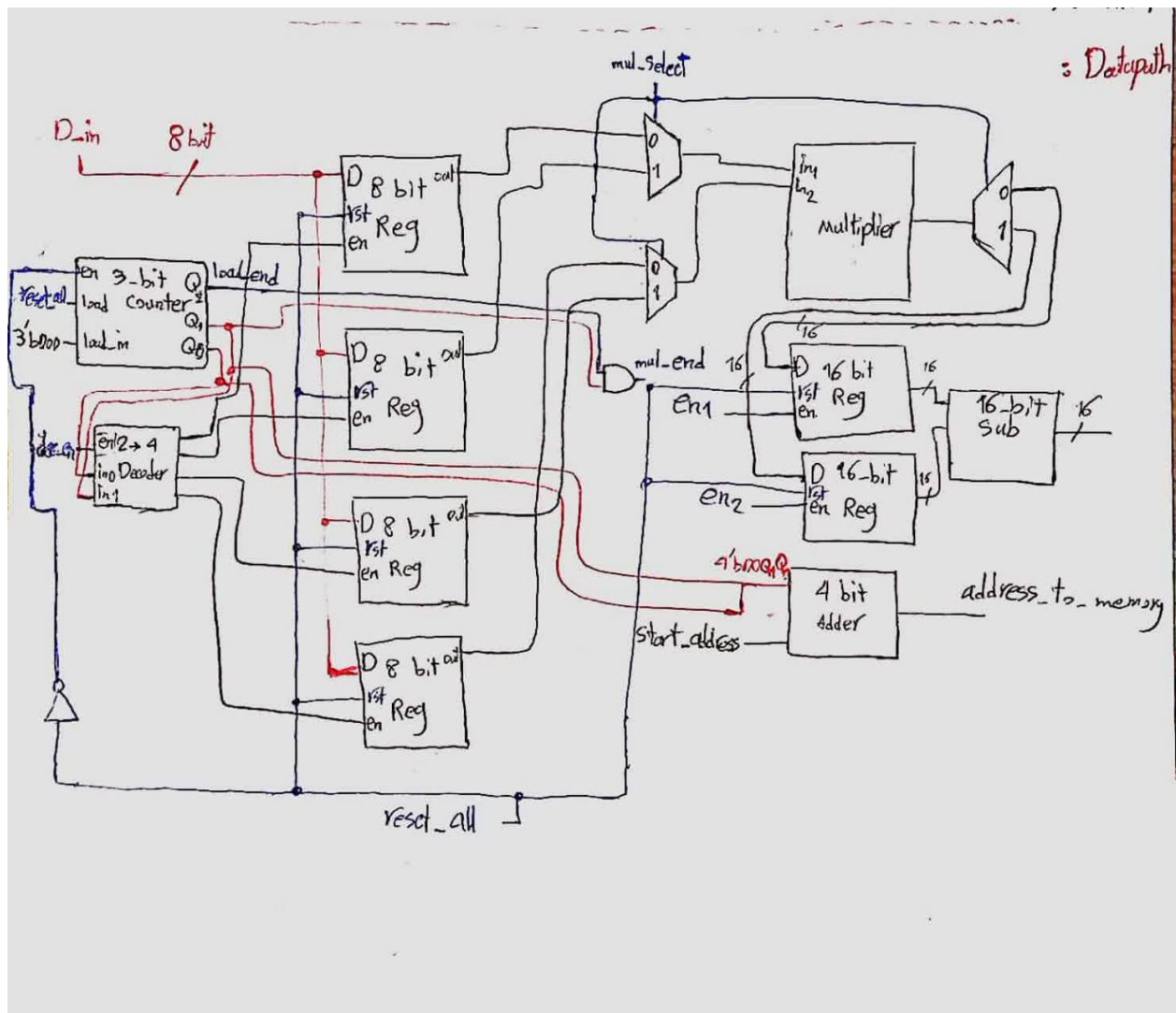
پروژه کامپیوتری سوم درس مدار منطقی ، استاد علیزاده

ΛΙΟΠΥΞΥ

محمد شهاب شرافت

سوال ۱

برای این سوال ابتدا باید ارتباط های بین **State Machine** و **Datapath** را مشخص
میکردم. پس ابتدا **Datapath** را به صورت ساختاری طراحی کردم تا بدانم سیگنال های
کنترلی چه هستند و به چه جهتی هستند:

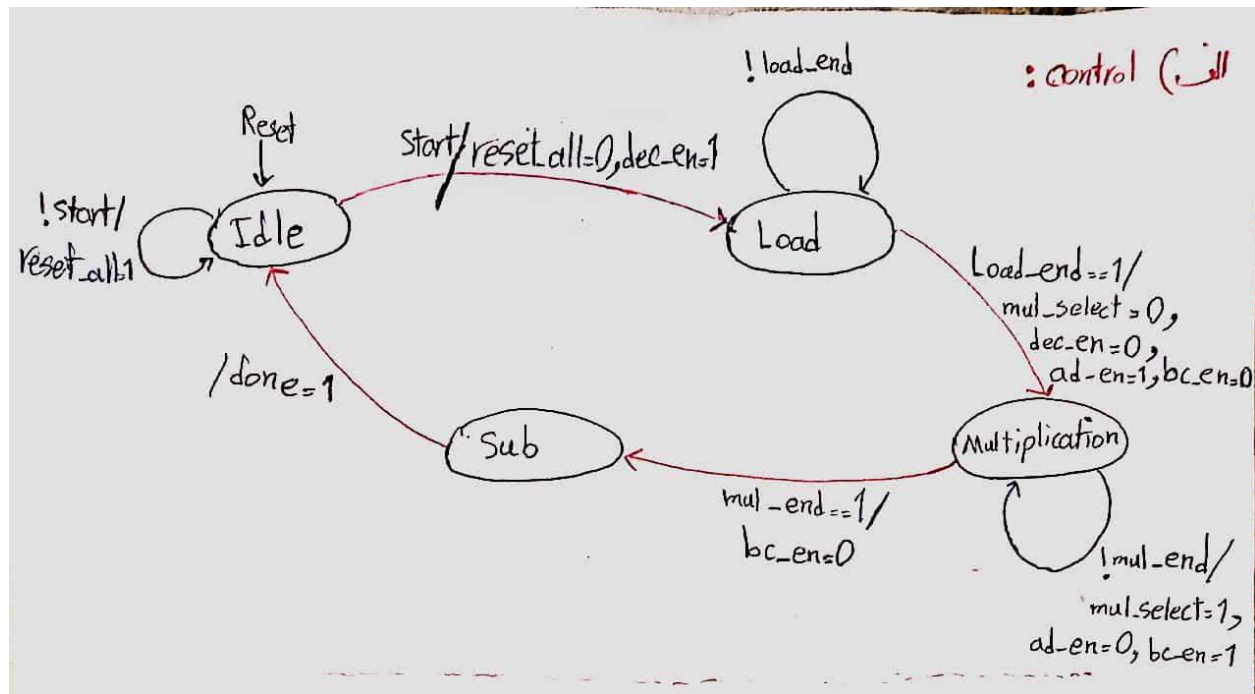


در این طراحی، قرار است وقتی برنامه شروع شد (**start** برابر ۱ شد) شمارنده شروع به کار کند. این شمارنده اساس کار ما است. ابتدا ذخیره سازی ها در رجیستر ها در چهار سیکل متوالی کلاک انجام میشود. برای این منظور از یک دیکدر استفاده میکنم که ورودی آن دوبیت اول شمارنده و خروجی آن چهاربیتی است که همان **en** های رجیستر ها هستند (چون در هر سیکل فقط یکی از انیبل ها باید ۱ باشد). اکنون وقتی مقدار خروجی شمارنده ۴ شد، لود کردن داده متوقف میشود و به مرحله بعد یعنی محاسبه ضرب ها میرویم.

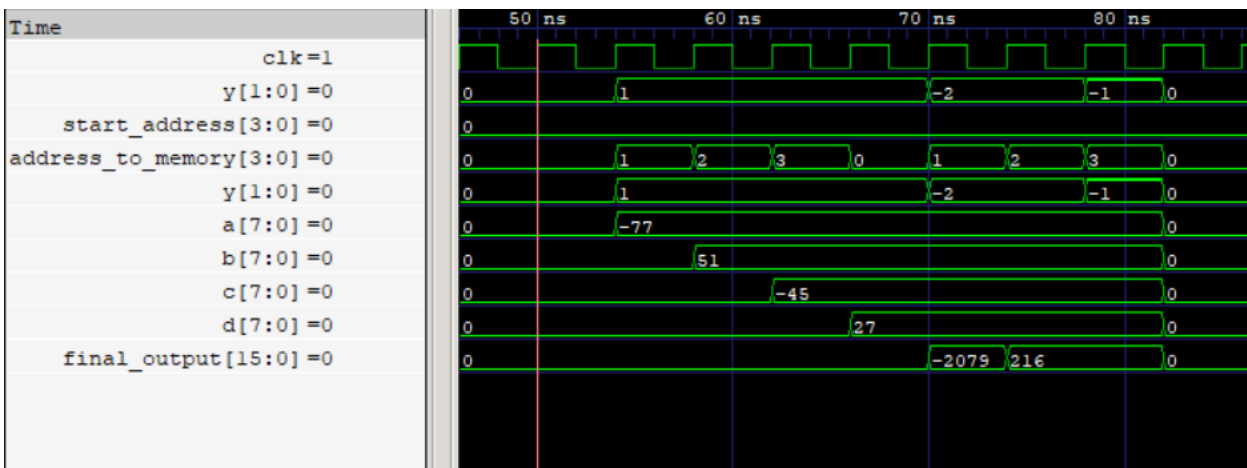
بدین منظور مقدار های **ad** و **bc** را در دو رجیستر ۱۶ بیتی ذخیره میکنیم. نحوه کار ضرب کننده هم اینگونه است که با دوتا مالتی پلکسر در سیکل اول **a** و **d** را و در سیکل دوم **b** و **c** را به عنوان ورودی های ضرب کننده میدهیم.

در نهایت هم مقادیر ضرب شده در این رجیستر ها را از هم کم کرده و به عنوان خروجی میدهیم. همچنین با یک ادر ۴ بیتی که مقدار دوبیت اول شمارنده را با **start_address** جمع میکند مقدار **address_to_memory** را هم بدست می آوریم. با استفاده از سیگنال **reset_all** هم همه ی مدار های **sequential** را مدیریت میکنیم که ریست بشوند یا نه.

پس از طراحی ساختاری Data Path نوبت طراحی state diagram برای Controller است. طراحی را با ۴ استیت انجام دادیم و ماشین حالت از نوع Mealy است. طراحی به این صورت می باشد:

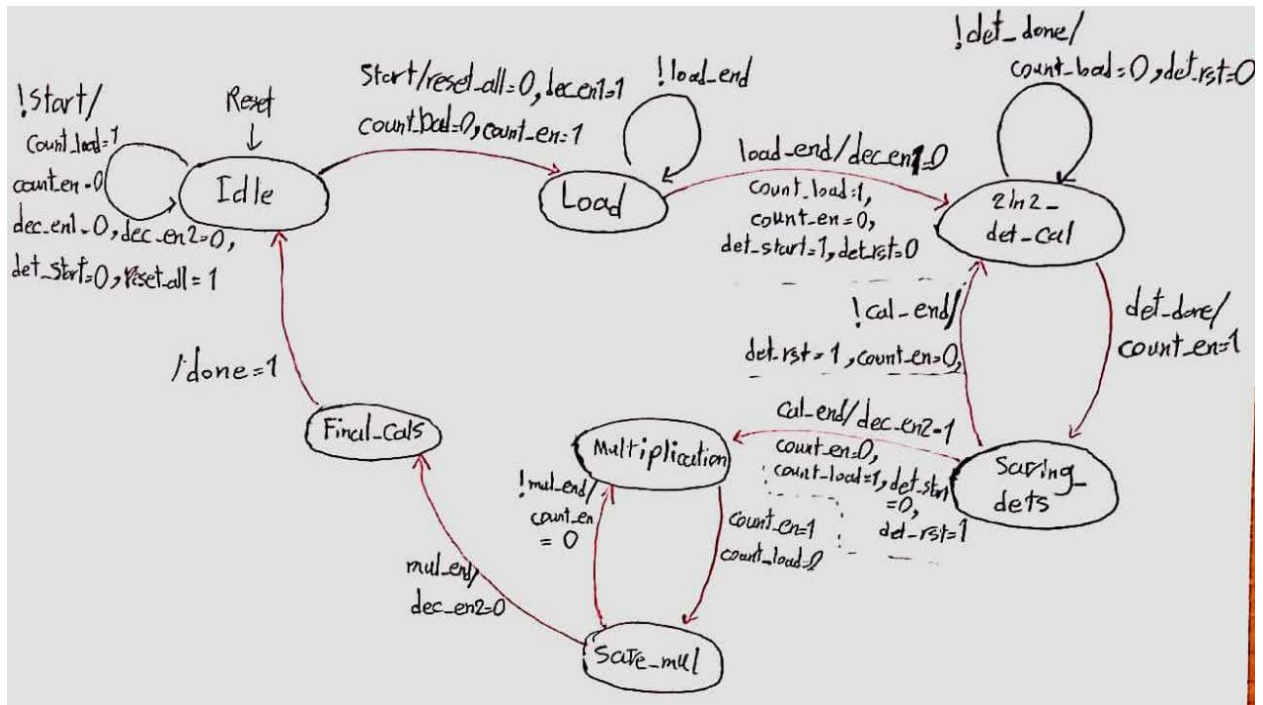
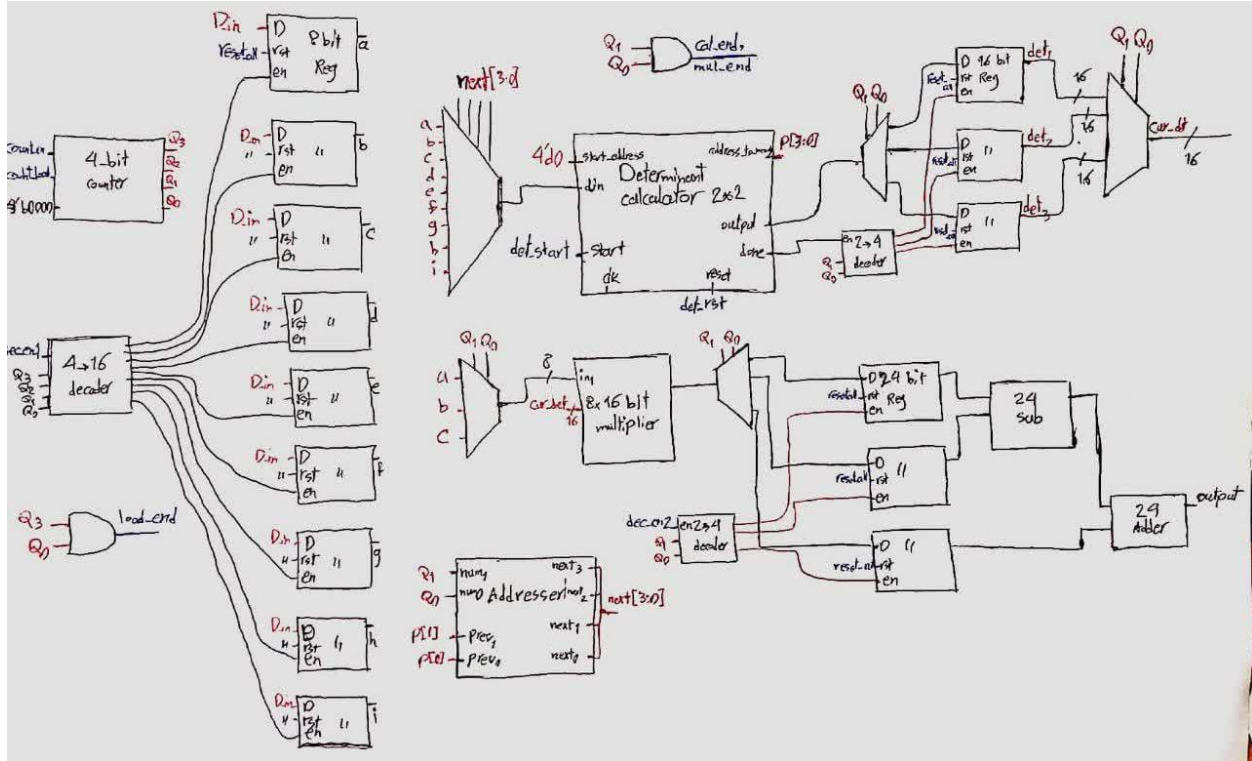


سپس با تلاش و فشار خوردن های فراوان، کدش را زدم و شبیه سازی کردم و بسیار دیباگ کردم. نتیجه نهایی شبیه سازی به شکل زیر شد:



سوال ۲

برای این سوال هم مانند سوال قبل Datapath و Controller کشیدیم (با تلاش فراوان). طراحی آنها به ترتیب:



در طراحی از یک ماثول محاسبه دترمینان ماتریس ۲ در ۲ استفاده کردم که سه بار آن را در رفت و آمد استیت های سوم و چهارم طراحی ام خواندم و سه تا دترمینان گرفتم که در a و b و c ضرب میشوند و سپس یکی در میان جمع و منها میشوند.

سپس سراغ کدشان رفتم و خیلی خیلی حرص خوردم و در نهایت با تلاش فراوان و دیباگ های کشنده مزد زحمت خویش را گرفتم. نتیجه شبیه سازی:

